Evidencias - Laboratorio 3

Del modelo logico a la implementacion fisica

IC-4301 Bases de Datos I - Grupo 06

Caso: Hotel y administracion de hospedaje

Hotel Mirador del Valle

Integrantes

Fernanda Arce Estrada

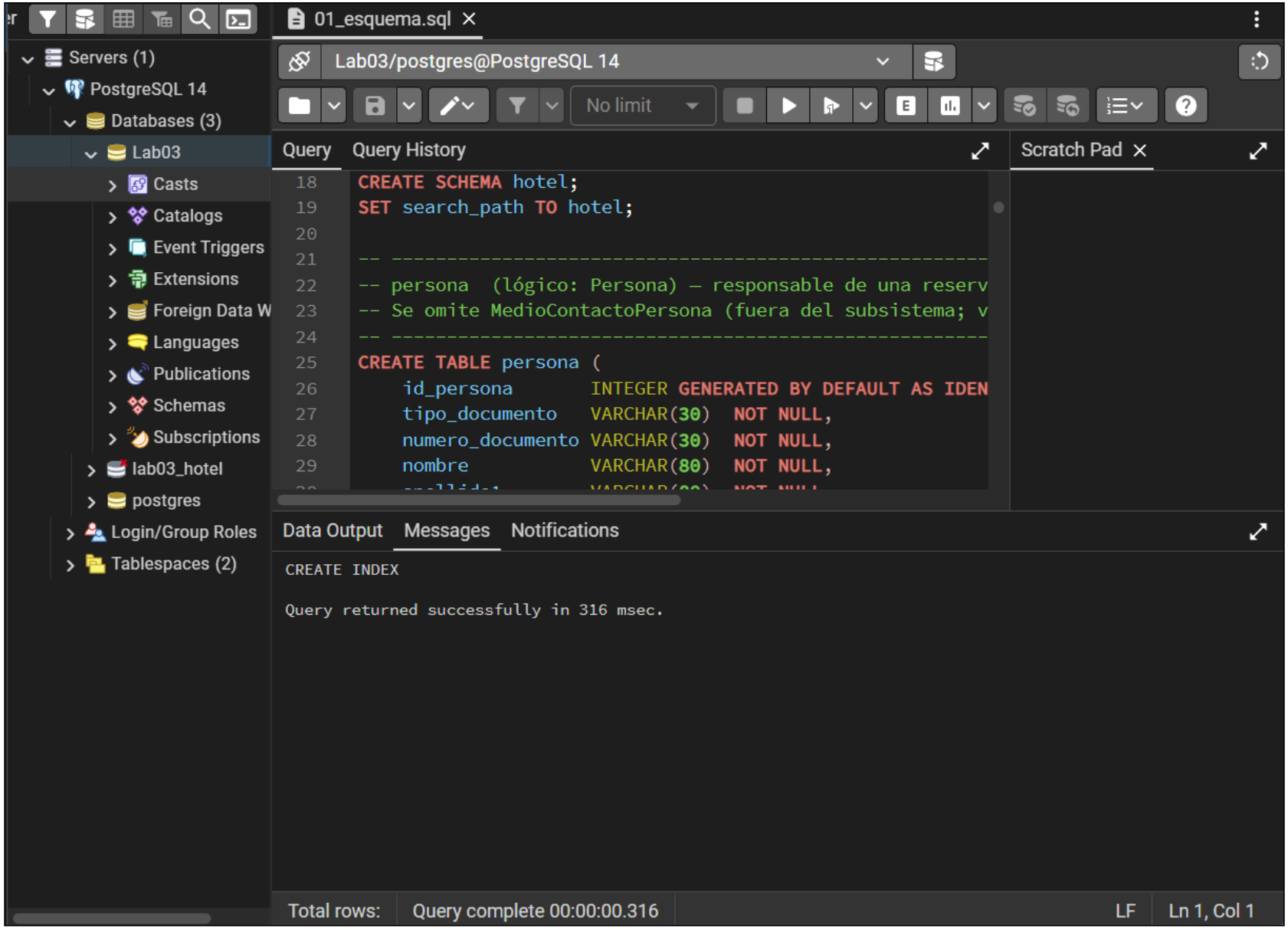
Fabian Campos Santamaria

Este documento reune las evidencias obtenidas durante la ejecucion del laboratorio en PostgreSQL mediante pgAdmin 4. Cada captura se acompana de una explicacion breve del resultado observado y de lo que demuestra dentro de la implementacion.

Las capturas corresponden a la ejecucion real de los scripts y pruebas del grupo.

Evidencia 01 - Creacion del esquema fisico

Se ejecuto el archivo 01_esquema.sql sobre la base de datos del laboratorio. La captura muestra que PostgreSQL finalizo la ejecucion correctamente. Esta evidencia demuestra la creacion del esquema hotel y de las tablas, claves, restricciones e indices definidos para el subsistema de reservaciones.



Evidencia 02 - Carga y verificacion de datos

Despues de ejecutar 02_datos.sql se verifico la informacion cargada mediante consultas de conteo. El resultado muestra 6 personas, 2 empresas y 8 reservaciones. Esto confirma que los datos ficticios necesarios para las consultas, rutinas y pruebas quedaron disponibles en el esquema hotel.

Query | Query History

```
84  SELECT setval(pg_get_serial_sequence('hotel.persona',            'id_persona'),    (SELECT MAX(id_persona)    FROM persona));
85  SELECT setval(pg_get_serial_sequence('hotel.empresa',            'id_empresa'),    (SELECT MAX(id_empresa)    FROM empresa));
86  SELECT setval(pg_get_serial_sequence('hotel.categoria_habitacion', 'id_categoria'),  (SELECT MAX(id_categoria)  FROM categoria_habitac
87  SELECT setval(pg_get_serial_sequence('hotel.plan_tarifario',      'id_plan'),       (SELECT MAX(id_plan)       FROM plan_tarifario));
88  SELECT setval(pg_get_serial_sequence('hotel.reservacion',         'id_reservacion'),(SELECT MAX(id_reservacion) FROM reservacion));
89  SELECT setval(pg_get_serial_sequence('hotel.pago',                'id_pago'),       (SELECT MAX(id_pago)       FROM pago));
90
91
92  SET search_path TO hotel;
93
94  SELECT
95      (SELECT COUNT(*) FROM persona) AS personas,
96      (SELECT COUNT(*) FROM empresa) AS empresas,
97      (SELECT COUNT(*) FROM reservacion) AS reservaciones;
98
99
```

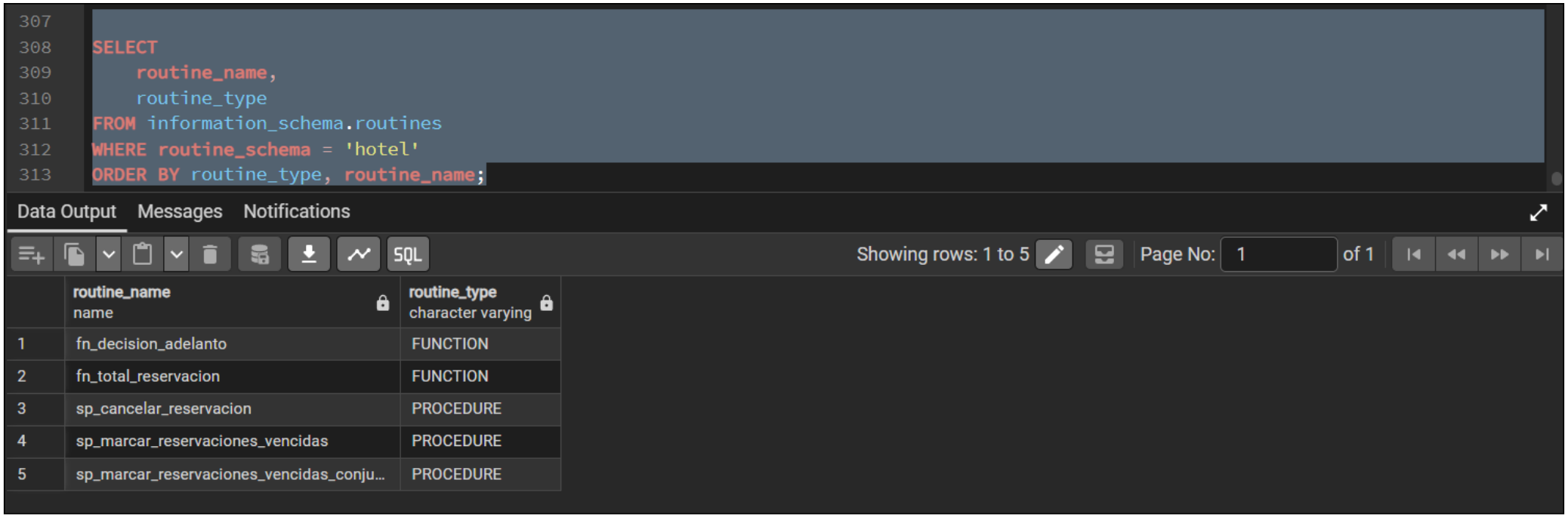
Data Output | Messages | Notifications

SQL | Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	personas bigint	empresas bigint	reservaciones bigint
1	6	2	8

Evidencia 03 - Rutinas almacenadas creadas

Se consulto information_schema.routines para comprobar directamente que las rutinas del laboratorio quedaron registradas en PostgreSQL. Se observan dos funciones y tres procedimientos dentro del esquema hotel, por lo que no solo se demuestra que el script se ejecuto, sino que los objetos fueron creados correctamente.



```
307
308  SELECT
309      routine_name,
310      routine_type
311  FROM information_schema.routines
312  WHERE routine_schema = 'hotel'
313  ORDER BY routine_type, routine_name;
```

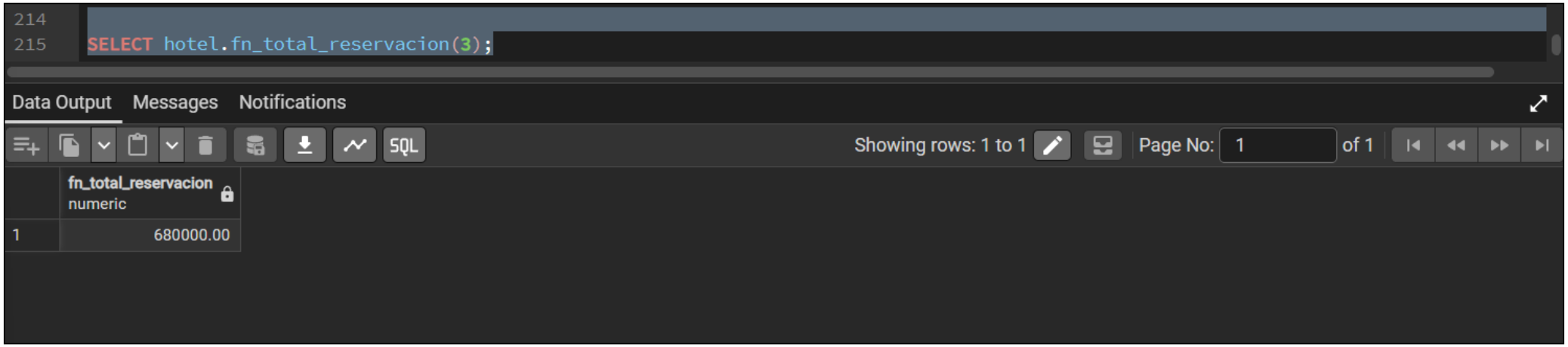
Data Output | Messages | Notifications

SQL | Showing rows: 1 to 5 | Page No: 1 of 1

	routine_name name	routine_type character varying
1	fn_decision_adelanto	FUNCTION
2	fn_total_reservacion	FUNCTION
3	sp_cancelar_reservacion	PROCEDURE
4	sp_marcar_reservaciones_vencidas	PROCEDURE
5	sp_marcar_reservaciones_vencidas_conju...	PROCEDURE

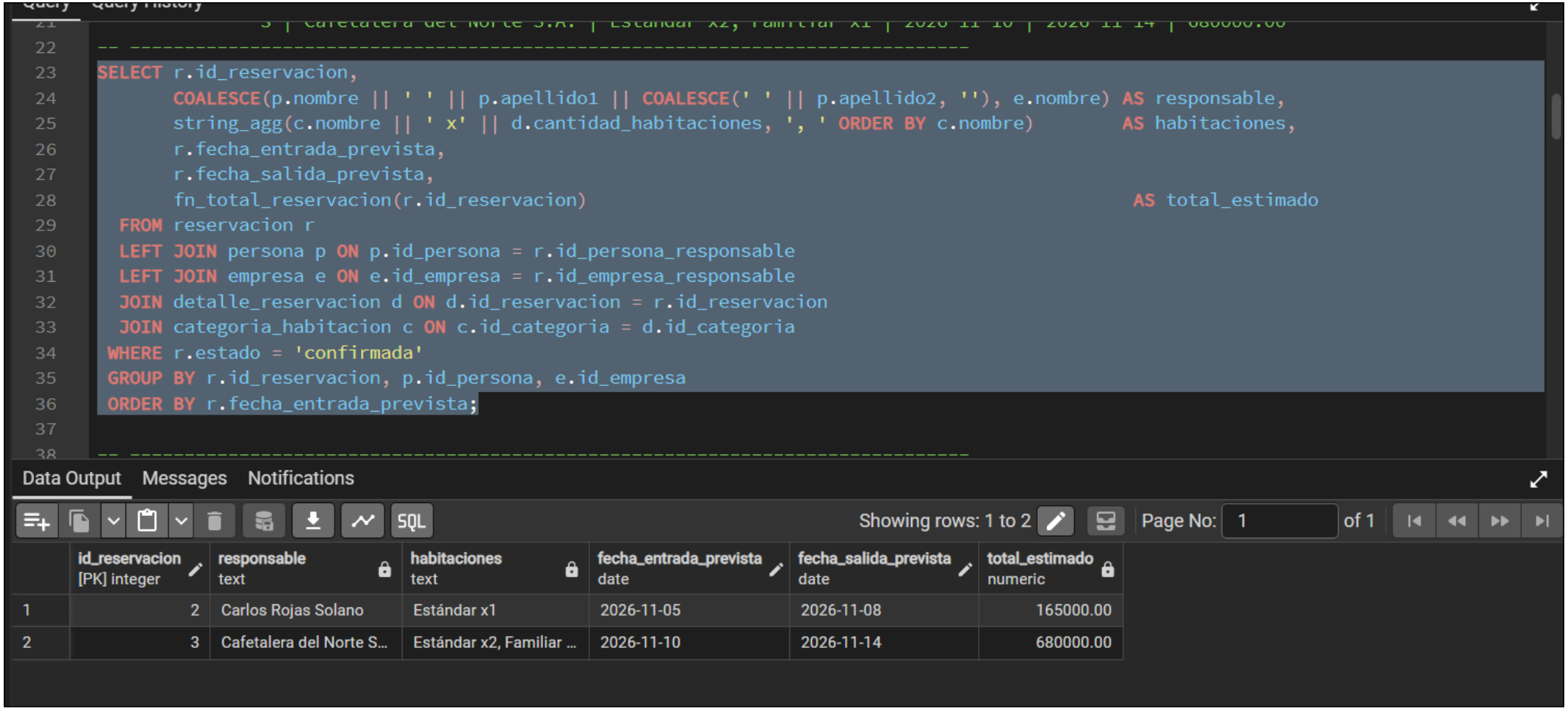
Evidencia 04 - Prueba funcional de fn_total_reservacion

Se ejecuto la funcion hotel.fn_total_reservacion(3). PostgreSQL devuelve 680000.00 para la reservacion 3. Esta prueba demuestra que la funcion existe, puede invocarse y calcula correctamente el total estimado a partir de los datos almacenados.



Evidencia 05 - Consulta Q1

La primera consulta de negocio muestra las reservaciones confirmadas junto con la informacion relevante del responsable, las fechas y el total estimado. Los resultados obtenidos permiten verificar que la consulta integra correctamente la informacion de varias tablas del subsistema.



```
-- ------------------------------------------------------------------------
SELECT r.id_reservacion,
       COALESCE(p.nombre || ' ' || p.apellido1 || COALESCE(' ' || p.apellido2, ''), e.nombre) AS responsable,
       string_agg(c.nombre || ' x' || d.cantidad_habitaciones, ', ' ORDER BY c.nombre)        AS habitaciones,
       r.fecha_entrada_prevista,
       r.fecha_salida_prevista,
       fn_total_reservacion(r.id_reservacion)                                                 AS total_estimado
  FROM reservacion r
  LEFT JOIN persona p ON p.id_persona = r.id_persona_responsable
  LEFT JOIN empresa e ON e.id_empresa = r.id_empresa_responsable
  JOIN detalle_reservacion d ON d.id_reservacion = r.id_reservacion
  JOIN categoria_habitacion c ON c.id_categoria = d.id_categoria
 WHERE r.estado = 'confirmada'
 GROUP BY r.id_reservacion, p.id_persona, e.id_empresa
 ORDER BY r.fecha_entrada_prevista;

-- ------------------------------------------------------------------------
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

	id_reservacion [PK] integer	responsable text	habitaciones text	fecha_entrada_prevista date	fecha_salida_prevista date	total_estimado numeric
1	2	Carlos Rojas Solano	Estándar x1	2026-11-05	2026-11-08	165000.00
2	3	Cafetalera del Norte S...	Estándar x2, Familiar ...	2026-11-10	2026-11-14	680000.00

Evidencia 06 - Consulta Q2

La segunda consulta resume la informacion de las reservaciones por categoria de habitacion. La salida permite observar cantidades de reservaciones, habitaciones reservadas e ingreso estimado, demostrando el uso correcto de agrupaciones y calculos sobre los datos cargados.

Query Query History

```
53  SELECT c.nombre                                  AS categoria,
54         COUNT(DISTINCT r.id_reservacion)          AS reservaciones,
55         SUM(d.cantidad_habitaciones)              AS habitaciones_reservadas,
56         SUM(d.cantidad_habitaciones * d.precio_pactado
57             * (r.fecha_salida_prevista - r.fecha_entrada_prevista)) AS ingreso_estimado
58    FROM detalle_reservacion d
59    JOIN reservacion r ON r.id_reservacion = d.id_reservacion
60    JOIN categoria_habitacion c ON c.id_categoria = d.id_categoria
61   WHERE r.estado IN ('solicitada', 'confirmada', 'convertida en estancia')
62   GROUP BY c.id_categoria, c.nombre
63  HAVING SUM(d.cantidad_habitaciones * d.precio_pactado
64             * (r.fecha_salida_prevista - r.fecha_entrada_prevista)) > 500000
65   ORDER BY ingreso_estimado DESC;
66
67  -- ------------------------------------------------------------------------
68  -- Q3 · Reservaciones con adelanto pendiente de pago
69  -- Pregunta  : ¿Qué reservaciones vigentes exigen adelanto y todavía no lo han
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	categoria character varying (60)	reservaciones bigint	habitaciones_reservadas bigint	ingreso_estimado numeric
1	Estándar	3	6	1165000.00
2	Familiar	3	3	760000.00

Evidencia 07 - Consulta Q3

La tercera consulta identifica reservaciones que requieren adelanto y determina el monto pendiente. En la salida se observa una reservacion con un adelanto requerido de 60000.00 y sin monto recibido, por lo que el faltante tambien es 60000.00.

Query | Query History

```
78  -- ------------------------------------------------------------------------
79  SELECT r.id_reservacion,
80         r.estado,
81         r.adelanto_requerido,
82         COALESCE(SUM(p.monto), 0.00)                        AS adelanto_recibido,
83         r.adelanto_requerido - COALESCE(SUM(p.monto), 0.00) AS faltante
84    FROM reservacion r
85    LEFT JOIN pago p ON p.id_reservacion = r.id_reservacion AND p.tipo = 'adelanto'
86   WHERE r.adelanto_requerido IS NOT NULL
87     AND r.estado IN ('solicitada', 'confirmada')
88   GROUP BY r.id_reservacion
89  HAVING COALESCE(SUM(p.monto), 0.00) < r.adelanto_requerido
90   ORDER BY r.id_reservacion;
91
92  -- ------------------------------------------------------------------------
93  -- Q4 · Historial de modificaciones y cancelaciones
94  -- Pregunta  : ¿Qué cambios y cancelaciones han tenido las reservaciones, quién
```

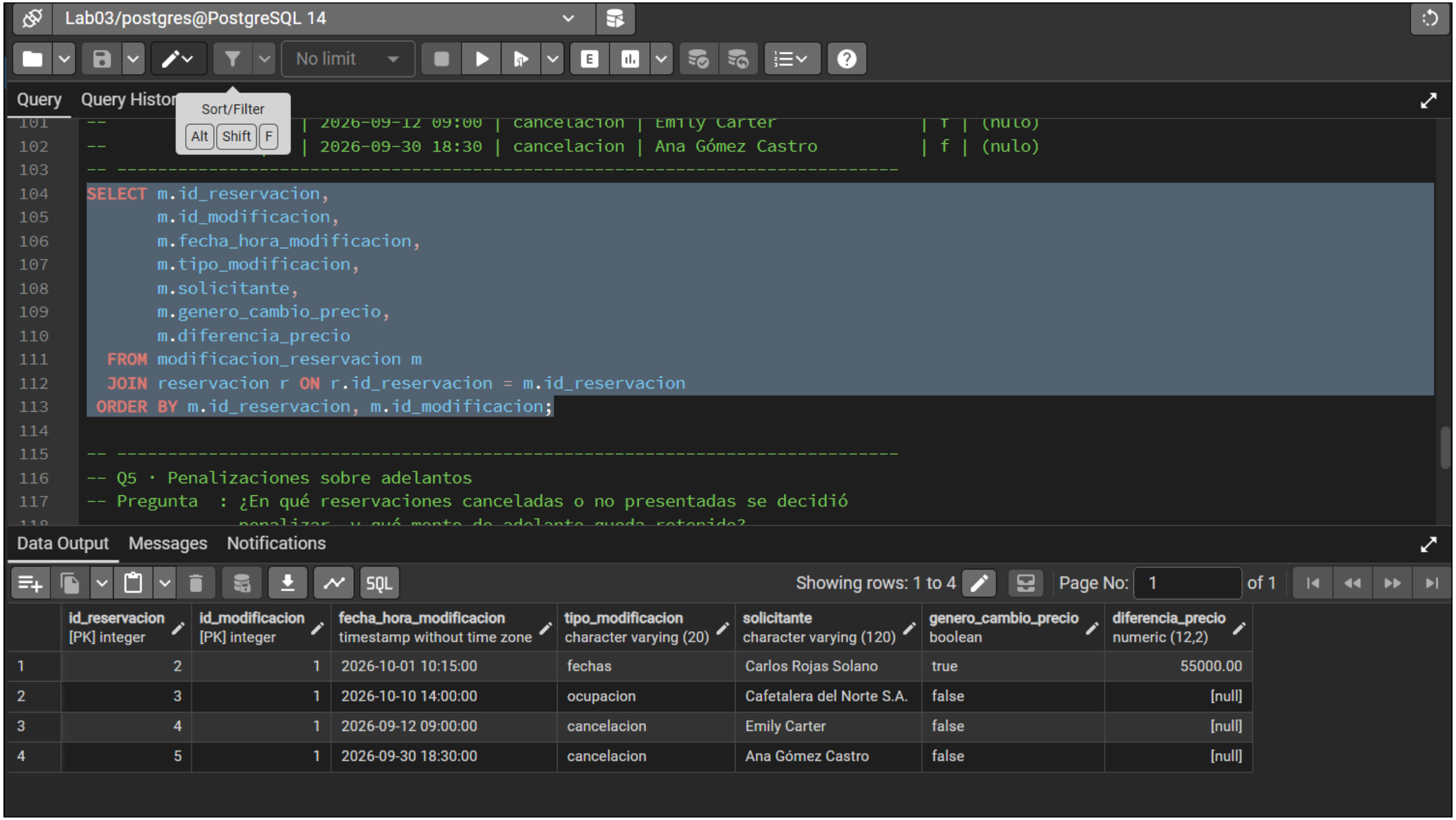
Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	id_reservacion [PK] integer	estado character varying (30)	adelanto_requerido numeric (12,2)	adelanto_recibido numeric	faltante numeric
1	6	solicitada	60000.00	0.00	60000.00

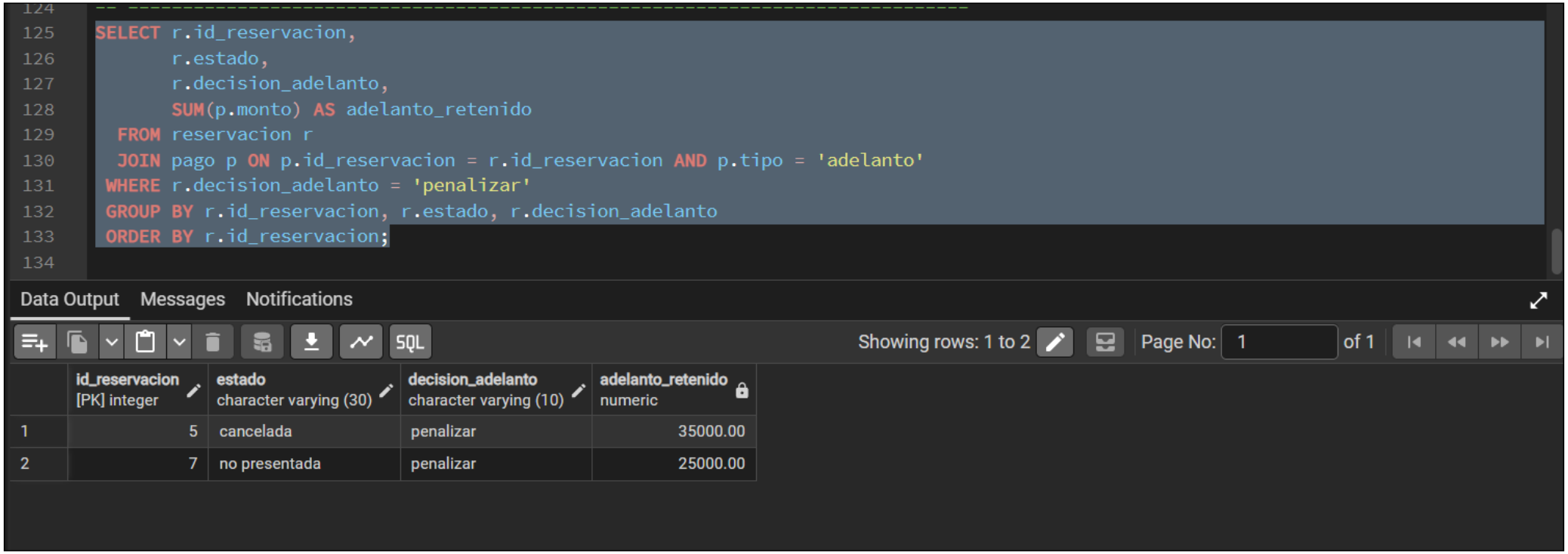
Evidencia 08 - Consulta Q4

La cuarta consulta presenta el historial de modificaciones y cancelaciones de reservaciones. La salida conserva el tipo de cambio realizado, quien lo solicito y si produjo un cambio de precio, demostrando que el historial no se pierde cuando una reservacion es modificada.



Evidencia 09 - Consulta Q5

La quinta consulta muestra los casos en los que el adelanto se utiliza como penalizacion. La evidencia permite comprobar que la logica de cancelacion distingue los adelantos retenidos y recupera correctamente los montos asociados a las reservaciones correspondientes.



```sql
SELECT r.id_reservacion,
       r.estado,
       r.decision_adelanto,
       SUM(p.monto) AS adelanto_retenido
  FROM reservacion r
  JOIN pago p ON p.id_reservacion = r.id_reservacion AND p.tipo = 'adelanto'
 WHERE r.decision_adelanto = 'penalizar'
 GROUP BY r.id_reservacion, r.estado, r.decision_adelanto
 ORDER BY r.id_reservacion;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

	id_reservacion [PK] integer	estado character varying (30)	decision_adelanto character varying (10)	adelanto_retenido numeric
1	5	cancelada	penalizar	35000.00
2	7	no presentada	penalizar	25000.00

Evidencia 10 - Detalle de las pruebas P01 a P09

La tabla hotel.resultado_pruebas registra el resultado individual de las nueve pruebas del laboratorio. P01 a P03 corresponden a operaciones que deben funcionar y P04 a P09 a operaciones invalidas que deben ser rechazadas. Todas muestran conclusion PASA, confirmando el comportamiento esperado.

```
200
201  SELECT
202      id,
203      tipo,
204      conclusion,
205      descripcion
206  FROM hotel.resultado_pruebas
207  ORDER BY id;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 9 | Page No: 1 of 1

	id [PK] character varying (4)	tipo character varying (10)	conclusion character varying (6)	descripcion text
1	P01	funciona	PASA	Cancelar con 16 días de anticipación: se devuelve el adelanto (rama devol...
2	P02	funciona	PASA	Cancelar con 1 día de anticipación: se penaliza el adelanto (rama penalizar)
3	P03	funciona	PASA	Marcar vencidas las reservaciones sin adelanto (cursor explícito)
4	P04	falla	PASA	Unicidad: dos personas con el mismo tipo y número de documento (RN-01)
5	P05	falla	PASA	Obligatoriedad: una persona sin nombre
6	P06	falla	PASA	Regla de negocio: una reservación sin responsable (RN-02, RN-03)
7	P07	falla	PASA	Rango: una reservación cuya salida es anterior a la entrada
8	P08	falla	PASA	Referencia: un detalle con una categoría que no existe
9	P09	falla	PASA	Rutina: cancelar una reservación que ya está cancelada

Evidencia 11 - Resumen final de pruebas

El resumen final contabiliza 9 pruebas ejecutadas, 9 aprobadas y 0 fallidas. Esta evidencia sintetiza la validacion de restricciones, integridad referencial y rutinas del laboratorio, y demuestra que todos los casos definidos en 05_pruebas.sql produjeron el resultado esperado.

